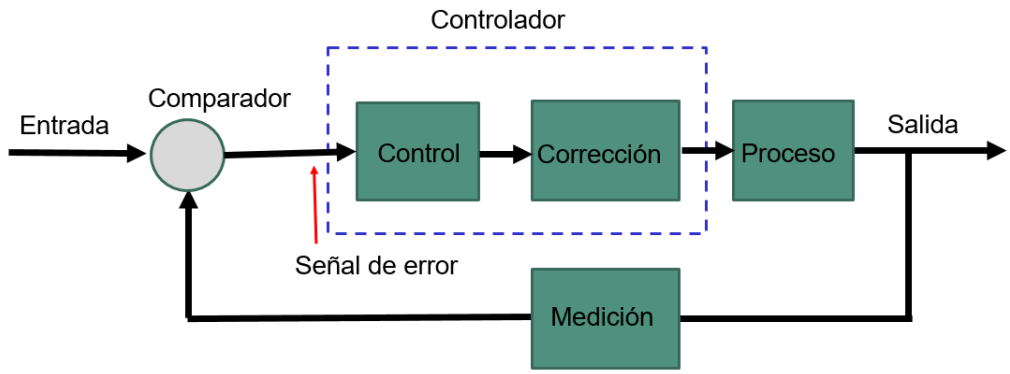
| | |
|---|---|
| **Comenzado el** | lunes, 25 de octubre de 2021, 19:02 |
| **Estado** | Finalizado |
| **Finalizado en** | lunes, 25 de octubre de 2021, 20:15 |
| **Tiempo empleado** | 1 hora 12 minutos |
| **Calificación** | **9,38** de 10,00 (**94**%) |

# Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dado el siguiente esquema




Que función cumple el elemento de medición

a. Proporciona la señal de realimentación al control

b. Proporciona la señal de realimentación al elemento de corrección

c. Proporciona la señal de realimentación al proceso

d. Ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

# Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Un diagrama de bloques de un sistema es la representación gráfica de la función realizada por cada componente y del flujo que recorren las señales. Indique cuales definiciones son validas (puede ser más de una)

- [ ] a. Trayectoria directa: está compuesta por los elementos mediante los cuales la señal fluye desde la salida hacia la entrada del sistema.
- [x] b. Punto suma o comparador: es un punto en el esquema en el que las señales se suman algebraicamente
- [ ] c. Punto de separación: se representa mediante la intersección de tres o mas líneas, la señal a la entrada de un punto de separación no se reproduce por igual para ambas bifurcaciones, sino que se divide por la cantidad de ramificaciones
- [ ] d. Permite relacionar la entrada y salida de un sistema físico determinado
- [x] e. Trayectoria de realimentación: es el trayecto que toma señal de la salida controlada y la realimenta en la entrada a través del punto suma.

Respuesta parcialmente correcta.

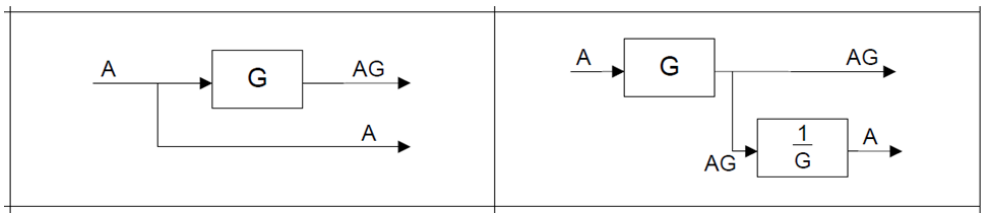
Ha seleccionado correctamente 2.

# Pregunta 3

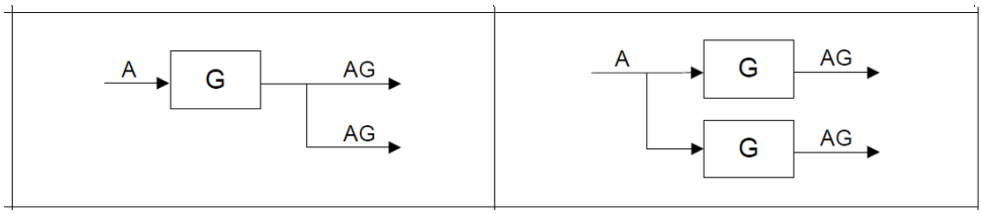
Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Indique cuales equivalencias son correctas

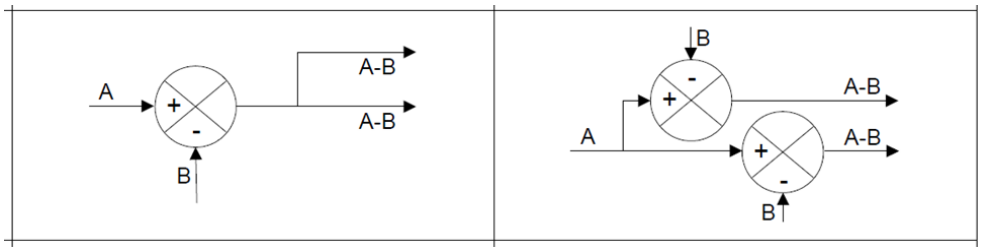
a.




b.




c.




Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

---

# Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La complejidad y tamaño de los sistemas puede ser variable. Pero si un sistema crece rápidamente puede resultar poco controlable

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

# Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuales afirmaciones son correctas con respecto a los sensores de proximidad inductivos (puede ser mas de una)

- a. Su funcionamiento se basa en la generación de un campo electromagnético de baja frecuencia que es detectado por el otro extremo del sensor
- b. Su funcionamiento se basa en la generación de un campo electromagnético de alta frecuencia que es detectado por el otro extremo del sensor
- c. Se emplean cuando los objetos a detectar son metálicos o buenos conductores de la electricidad el magnetismo o ambos
- d. Se emplean cuando los objetos a detectar son no metálicos o malos conductores de la electricidad el magnetismo o ambos
- e. Ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

---

# Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

**Realimentación negativa**: Nos indica que el sistema evoluciona a medida que se retroalimenta, compensando el resultado de la respuesta original. Indique cual afirmación es correcta

- a. El sistema presenta de esta forma un comportamiento estable, contribuyendo a los cambios que puedan modificar los valores esperados como resultado de su operatoria.
- b. Ninguna respuesta es correcta
- c. El sistema presenta de esta forma un comportamiento estable, oponiéndose a los cambios que puedan modificar los valores esperados como resultado de su operatoria.
- d. El sistema presenta de esta forma un comportamiento inestable, disminuyendo los cambios que puedan modificar los valores esperados como resultado de su operatoria.
- e. El sistema presenta de esta forma un comportamiento inestable, oponiéndose a los cambios que puedan modificar los valores esperados como resultado de su operatoria.

Respuesta correcta

---

## Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Los modelos matemáticos son ecuaciones que representan las relaciones entre la entrada y la salida de un sistema, indique cuales afirmaciones son correctas (puede ser mas de una)

a. Las ecuaciones se establecen de acuerdo con las leyes matemáticas que describen el sistema y el funcionamiento de los bloques funcionales que lo conforman

b. Las ecuaciones se establecen de acuerdo con las leyes físicas que gobiernan el funcionamiento de los bloques funcionales que conforman el sistema

c. Las ecuaciones se establecen de acuerdo con las leyes lógicas que gobiernan el funcionamiento de los bloques funcionales que conforman el sistema

d. Ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

---

## Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para un Sistema de lazo abierto indique cueles afirmaciones son correctas (puede ser más de una)

a. Son sistemas de control donde la salida tiene efecto sobre la acción de control.

b. La salida se mide y se retroalimenta.

c. Para cada entrada de referencia corresponde una condición de operación variable

d. Ninguna respuesta es correcta

e. Se compara la salida con la señal de referencia.

Respuesta correcta

---

## Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con la formula de Heaviside que podemos resolver

a. No es una definición valida

b. La Transformada de Laplace

c. La antitransformada de Laplace

Respuesta correcta

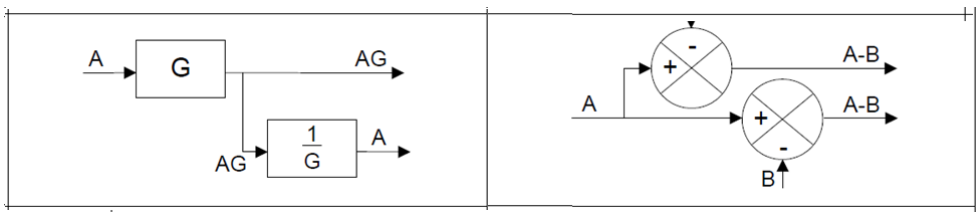
---

# Pregunta 10

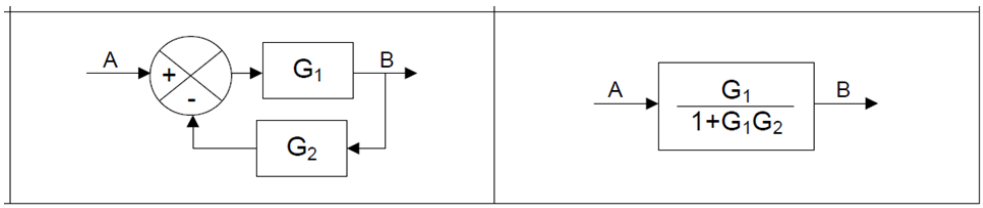
Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales equivalencias son correctas

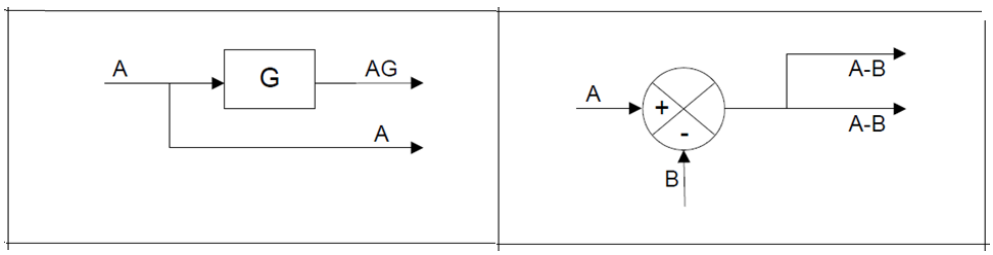
a.




b.




c.




Respuesta correcta

---

# Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con la formula de Peaviside que podemos resolver

a. La Transformada de Laplace

b. La antitransformada de Laplace

c. No es una definición valida

Respuesta correcta

---

## Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la Transformada de Laplace, indique cuales relaciones son correctas

a. $f(t) = at \longrightarrow F(s) = \frac{a}{s^2}$

b. $\partial(t) = a^2 \longrightarrow F(s) = 2a$

c. $f(t) = A\cos \omega t \longrightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

d. $f(t) = Asen\,\omega t \longrightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

e. $f(t) = a \longrightarrow F(s) = a$

Respuesta correcta

---

## Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para el dominio del tiempo cuales afirmaciones son correctas (pueden ser mas de una)

a. Todos los sistemas se pueden describir siempre con ecuaciones diferenciales

b. Es el lugar donde ocurren todos los fenómenos físicos que evolucionan con el tiempo

c. En general es más fácil operar con ecuaciones diferenciales que con polinomios algebraicos

d. Las ecuaciones diferenciales siempre son respecto del tiempo

e. Todos los sistemas físicos se describen con ecuaciones algebraicas en el tiempo

Respuesta correcta

---

## **Pregunta** 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar que ventajas presenta el trayecto de realimentación (puede ser más de una)

- a. Menor sensibilidad a cambios no deseados en los componentes del sistema
- b. Ninguna respuesta es correcta
- c. Respuesta mas exacta respecto de los valores reales requeridos como respuesta del sistema
- d. Mayor velocidad de respuesta
- e. Menor sensibilidad ante la presencia de perturbaciones externas

Respuesta correcta

---

## **Pregunta** 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como es la cantidad de componentes para los distintos tipos de sistemas

- a. Para un sistema de lazo cerrado es escaza
- b. Para un sistema de lazo abierto es importante
- c. Para un sistema de lazo abierto es escaza
- d. Para un sistema de lazo cerrado es importante

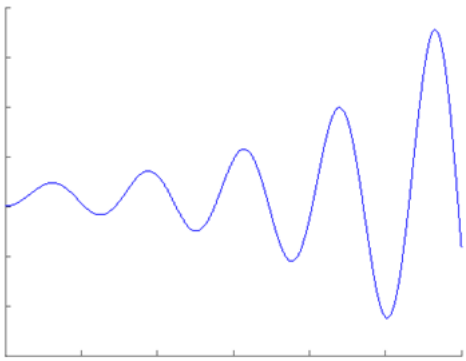
Respuesta correcta

---

## **Pregunta** 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dado el siguiente grafico , indique a que tipo de sistema se corresponde



- a. Un sistema inestable
- b. Un sistema aleatorio
- c. Un sistema estable
- d. Con esa grafica no se puede afirmar nada

Respuesta correcta

---

## **Pregunta** 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente ecuación de un sistema de lazo cerrado

$$\frac{So}{Si} = \frac{T}{1+TR}$$

- a. No es aplicable a ningun tipo de sistemas
- b. Ninguna respuesta es correcta
- c. Esta función se aplica a sistemas con realimentación positiva
- d. Esta función se aplica a sistemas con realimentación negativa

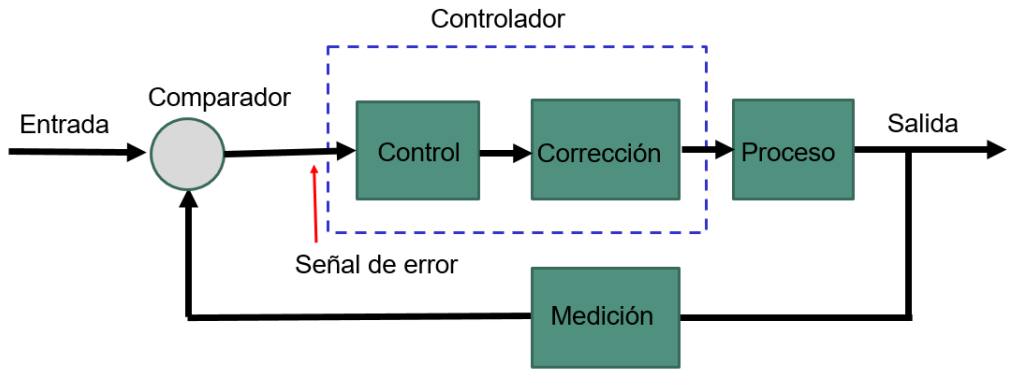
Respuesta correcta

---

# Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dado el siguiente esquema




Que función cumple el comparador

a. Compara el valor de la señal de referencia con el valor medido de lo que se obtiene a la entrada

b. Compara el valor de la señal de referencia con el valor medido de lo que se obtiene a la salida

c. Compara el valor de la señal de entrada con el valor medido de lo que se obtiene a la salida

d. Compara el valor de la señal de salida con el valor medido de lo que se obtiene a la entrada

e. Ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

---

# Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Los sistemas de lazo cerrado presentan mejor "performance" frente a la presencia de perturbaciones que los sistemas de lazo abierto.

Seleccione una:

Verdadero

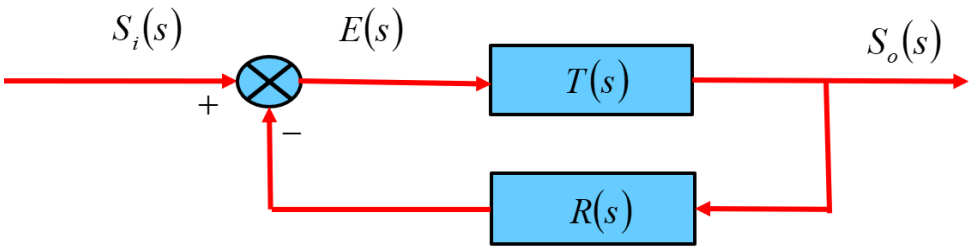
Falso

---

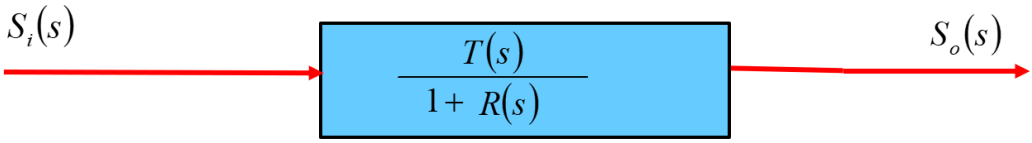
# **Pregunta** 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique si estos bloques son equivalentes




Es equivalente a



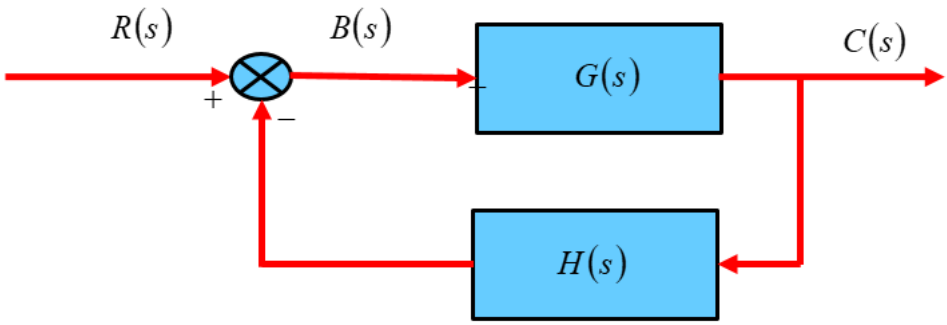

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

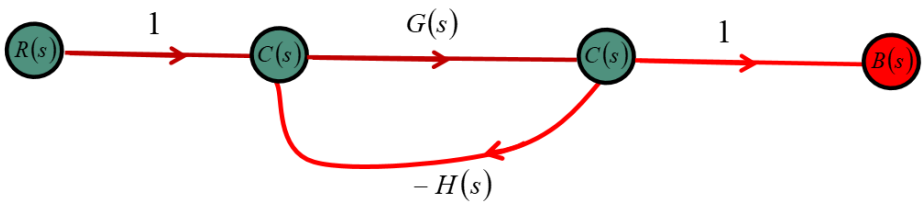
# Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

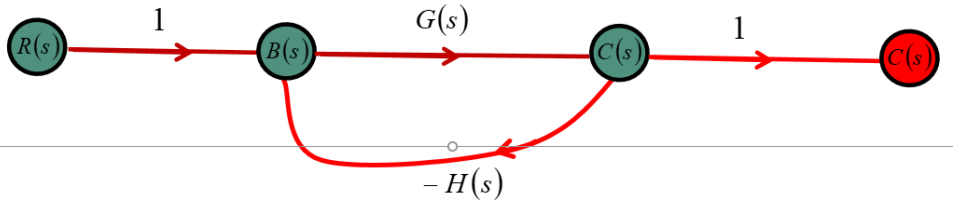
Dado el siguiente Diagrama en Bloque , indique cual es su Diagrama de Flujo de Señales equivalente



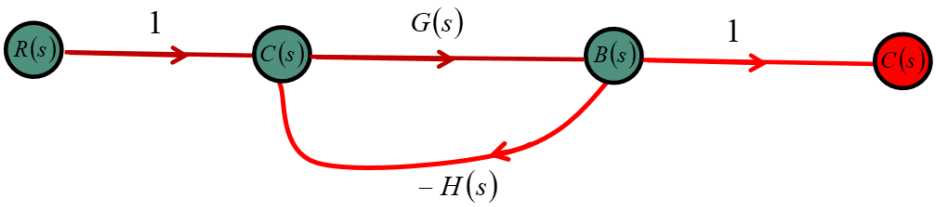

a.




b.




c.




Respuesta correcta

# Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a los termistores indique cuales afirmaciones son correctas

a. No son dispositivos usando en el control de sistemas

b. Pueden ser de metal (aleaciones de níquel, platino, cobre, etc) o pueden estar constituidos por semiconductores

c. Son dispositivos utiliza la propiedad de cambio de la resistencia eléctrica de los metales o semiconductores en función de la temperatura.

d. Siempre son de metal (aleaciones de níquel, platino, cobre, etc)

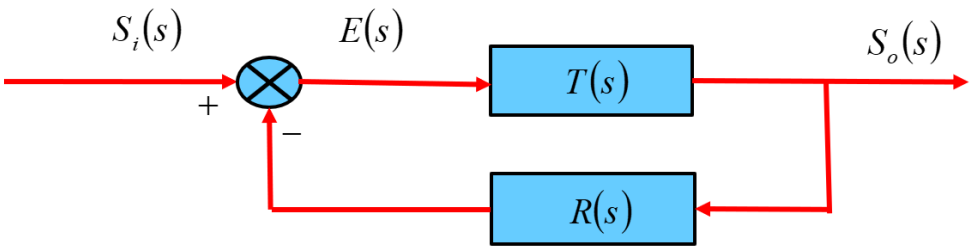
Respuesta correcta

---

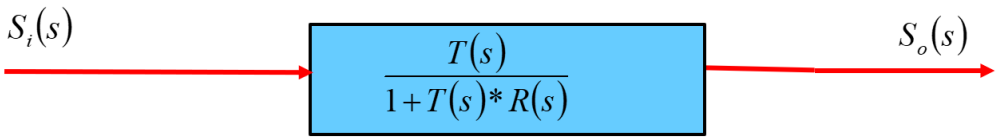
# Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique si estos bloques son equivalentes




Es equivalente a




Seleccione una:

Verdadero

Falso

---

## Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Los sensores son dispositivos cuya función es transformar una señal eléctrica en una información traducida a ecuaciones matemáticas diferenciales representativas del sistema de control.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

## Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

A que se llama **isomorfirmo**

- a. Ninguna respuesta es correcta
- b. El concepto de isomorfismo sostiene que si se elabora un modelo que permita explicar y comprender la estructura de un sistema en particular, el mismo podría aplicarse para estudiar un sistema de diferente naturaleza pero que se comporte en forma similar.
- c. Todos los modelos se puede trabajar siempre sobre el mismo modelo físico o sistema similar.
- d. El concepto de isomorfismo sostiene que no se puede aplicar un modelo de una naturaleza física a otro de distinta naturaleza física

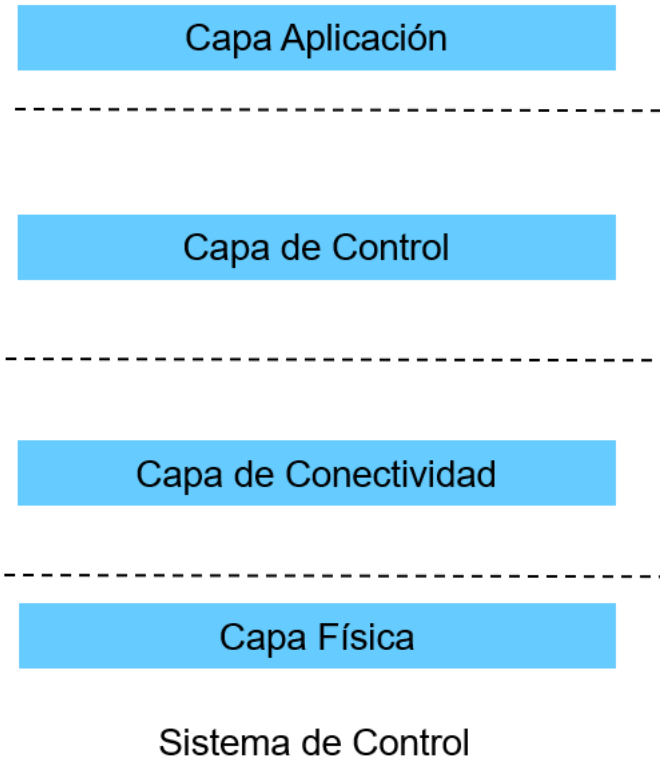
Respuesta correcta

---

# **Pregunta** 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dado el siguiente esquema del modelo de capas para un sistema de control, indique cuales respuestas son correctas (puede ser mas de una)




- a. Capa Física: debe garantizar la transmisión de señales, tanto analógicas como digitales, no controla integridad de las mismas
- b. Capa Física: debe garantizar la transmisión de señales, tanto analógicas como digitales, midiendo la integridad de las mismas
- c. Capa de control: es el nivel en el cual se comanda todo el sistema de control
- d. Capa de Aplicación: está conformada por el hardware que controla a la capa de control.

Respuesta correcta

# Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuales afirmaciones son correctas con respecto a los sensores de proximidad capacitivos (puede ser mas de una)

- a. Se emplean cuando los objetos a detectar son metálicos o buenos conductores de la electricidad el magnetismo o ambos
- b. El sensor conmuta de estado cuando el material, que puede ser metal, madera, vidrio, plásticos, cerámica, material orgánico, etcétera., toca el sensor
- c. Ninguna respuesta es correcta
- d. Estos sensores detectan materiales conductores de la electricidad y no conductores, sólidos, líquidos, polvos,
- e. El sensor conmuta de estado cuando el material, que puede ser metal, madera, vidrio, plásticos, cerámica, material orgánico, etcétera., está a cierta distancia del sensor

Respuesta correcta

---

# Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Realimentación positiva: Nos indica que el sistema evoluciona a medida que se retroalimenta, amplificando la respuesta original

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

# Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

De acuerdo con el tipo de función matemática que describe el comportamiento de un sistema este se puede clasificar como (indicar cuales respuestas son correctas, puede ser más de una)

- a. El comportamiento de los sistemas lineales está sujeto al principio de superposición.
- b. **Sistemas continuos:** Son aquellos que tienen una discreta analógica que puede ser representada por una función discreta
- c. El comportamiento de los sistemas no lineales está sujeto al principio de superposición
- d. Los sistemas no lineales son predecibles y se puede determinar su salida mediante la multiplicación directa de la señal de entrada por la función transferencia del mismo.
- e. **Sistemas no lineales**: Son aquellos en los cuales las ecuaciones que describen su comportamiento no son lineales

Respuesta correcta

---

# Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para un Sistema de lazo abierto indique cueles afirmaciones son correctas (puede ser más de una)

- a. La salida no se mide ni retroalimenta.
- b. Son sistemas de control donde la salida no tiene efecto sobre la acción de control.
- c. Para cada entrada de referencia corresponde una condición de operación fija
- d. No se compara la salida con ninguna señal de referencia.
- e. Ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

---

# Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuales de los siguientes enunciados se corresponde con las características de una **perturbación**

- a. Es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo
- b. Tiende a apartar la variable controlada del valor de referencia, por lo tanto, su efecto es perjudicial al control
- c. Es una señal que tiende a afectar adversamente el valor de la salida de un sistema
- d. Es un desarrollo o cambio natural el cual debe tener cambios graduales y progresivos.

Respuesta correcta

---

## Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Los sistemas se estudian mediante la construcción de modelos; indique cuales definiciones se deben tener en cuanta para la construcción de los mismos. Pueden ser mas de una respuesta

- a. Los límites y el alcance del sistema en estudio
- b. Solo interesan los sistemas principales, no los subsistemas, porque se los considera incluidos
- c. Las relaciones entre cada subsistema y pero no participan los elementos del entorno
- d. Las relaciones entre cada subsistema y los elementos del entorno
- e. Los componentes o subsistemas

Respuesta correcta

---

## Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para los sistemas físicos en imposible que tenga buena estabilidad relativa y tenga precisión en estado estacionario

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

## Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

**Señal de entrada o de referencia:** es una señal externa aplicada al sistema de control para generar una acción especifica de la planta, que es generalmente el comportamiento ideal deseado para esta última.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

# Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para un sistema de control las perturbaciones solo pueden venir de fuentes externas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

# Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,04 sobre 0,25

Indique las ventajas del Concepto del Diagrama de Flujo de Señales (puede ser mas de una)

- a. Se aplica un método nemotécnico
- b. Se utiliza algebra de Boole
- c. Se obtiene la función de transferencia en un solo paso
- d. Se puede calcular la función transferencia sin reducir el grafico
- e. No tiene álgebra visual

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

---

# Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Ante una perturbación externa indique como se comportan los distintos tipos de sistemas

- a. Para un sistema de lazo abierto es prácticamente insensible
- b. Para un sistema de lazo cerrado es relativamente afectado
- c. Para un sistema de lazo cerrado es prácticamente insensible
- d. Para un sistema de lazo abierto es relativamente afectado

Respuesta correcta

---

## Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Los sistemas de lazo abierto presentan mejor "performance" frente a la presencia de perturbaciones que los sistemas de lazo abierto.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

## Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para elaborar un modelo de un sistema de control se debe definir algunos de los siguientes elementos, indique cuales. Pueden ser mas de uno

- a. Definición del sistema y objetivo.
- b. Ninguna respuesta es correcta
- c. Los componentes mecánicos o eléctricos del sistema
- d. Determinación del valor esperado de respuesta.
- e. .Componentes del sistema: Control, corrección, proceso y medición.

Respuesta correcta

---

## Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Los sensores son dispositivos cuya función es transformar un parámetro o estado físico del entorno que nos rodea en una información traducida a señales eléctricas que proporcionaremos al sistema de control.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

◄ entrega guía de ejercicios n° 4

Ir a...

primer parcial práctico ►



| | |
|---|---|
| **Comenzado el** | lunes, 25 de octubre de 2021, 19:05 |
| **Estado** | Finalizado |
| **Finalizado en** | lunes, 25 de octubre de 2021, 19:45 |
| **Tiempo empleado** | 40 minutos 18 segundos |
| **Calificación** | **8,13** de 10,00 (**81**%) |

## Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

A que se llama **isomorfirmo**

- a. El concepto de isomorfismo sostiene que si se elabora un modelo que permita explicar y comprender la estructura de un sistema en particular, el mismo podría aplicarse para estudiar un sistema de diferente naturaleza pero que se comporte en forma similar.
- b. El concepto de isomorfismo sostiene que no se puede aplicar un modelo de una naturaleza física a otro de distinta naturaleza física
- c. Ninguna respuesta es correcta
- d. Todos los modelos se puede trabajar siempre sobre el mismo modelo físico o sistema similar.

Respuesta correcta

---

## Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,12 sobre 0,25

Indique las ventajas del Concepto del Diagrama de Flujo de Señales (puede ser mas de una)

- a. Se utiliza algebra de Boole
- b. Se puede calcular la función transferencia sin reducir el grafico
- c. No tiene álgebra visual
- d. Se aplica un método nemotécnico
- e. Se obtiene la función de transferencia en un solo paso

Según las diapositivas todas son correctas, aunque en las diapositivas la frase en un solo paso está encerrada entre comillas, así que por ahí descartaría esa

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

---

# Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Los sistemas de lazo cerrado presentan mejor "performance" frente a la presencia de perturbaciones que los sistemas de lazo abierto.

Seleccione una:

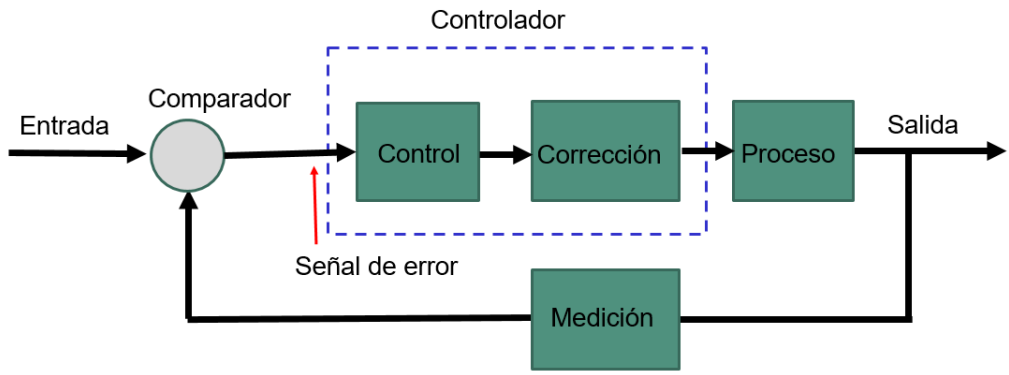
- Verdadero
- Falso

---

# Pregunta 4

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dado el siguiente esquema




Que función cumple el comparador

a. Compara el valor de la señal de referencia con el valor medido de lo que se obtiene a la entrada

b. Compara el valor de la señal de salida con el valor medido de lo que se obtiene a la entrada

c. Compara el valor de la señal de entrada con el valor medido de lo que se obtiene a la salida

d. Ninguna respuesta es correcta

e. Compara el valor de la señal de referencia con el valor medido de lo que se obtiene a la salida

Respuesta incorrecta.

---

## Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Los sistemas de lazo abierto presentan mejor "performance" frente a la presencia de perturbaciones que los sistemas de lazo abierto.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

## Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Realimentación positiva: Nos indica que el sistema evoluciona a medida que se retroalimenta, amplificando la respuesta original

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

## Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

**Realimentación negativa**: Nos indica que el sistema evoluciona a medida que se retroalimenta, compensando el resultado de la respuesta original. Indique cual afirmación es correcta

a. El sistema presenta de esta forma un comportamiento inestable, oponiéndose a los cambios que puedan modificar los valores esperados como resultado de su operatoria.

b. El sistema presenta de esta forma un comportamiento inestable, disminuyendo los cambios que puedan modificar los valores esperados como resultado de su operatoria.

c. El sistema presenta de esta forma un comportamiento estable, contribuyendo a los cambios que puedan modificar los valores esperados como resultado de su operatoria.

d. El sistema presenta de esta forma un comportamiento estable, oponiéndose a los cambios que puedan modificar los valores esperados como resultado de su operatoria.

e. Ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

---

## Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Los sensores son dispositivos cuya función es transformar un parámetro o estado físico del entorno que nos rodea en una información traducida a señales eléctricas que proporcionaremos al sistema de control.

Seleccione una:

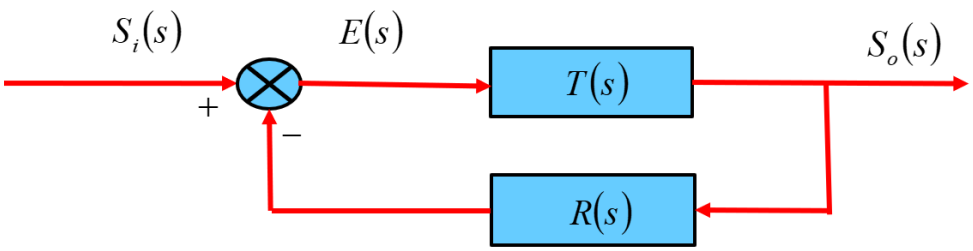
- Verdadero
- Falso

---

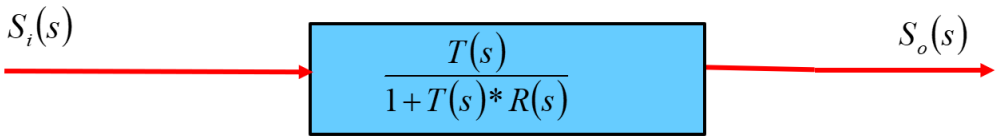
## Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique si estos bloques son equivalentes




Es equivalente a




Seleccione una:

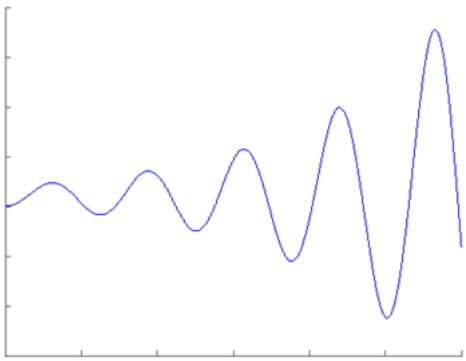
- Verdadero
- Falso

---

# Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dado el siguiente grafico , indique a que tipo de sistema se corresponde



a. Un sistema estable

b. Un sistema aleatorio

c. Un sistema inestable

d. Con esa grafica no se puede afirmar nada

Respuesta correcta

# Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la Transformada de Laplace, indique cuales relaciones son correctas

a. $\partial(t) = a^2 \longrightarrow F(s) = 2a$

b. $f(t) = a \longrightarrow F(s) = a$

c. $f(t) = A sen\, \omega t \longrightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

d. $f(t) = A \cos \omega t \longrightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

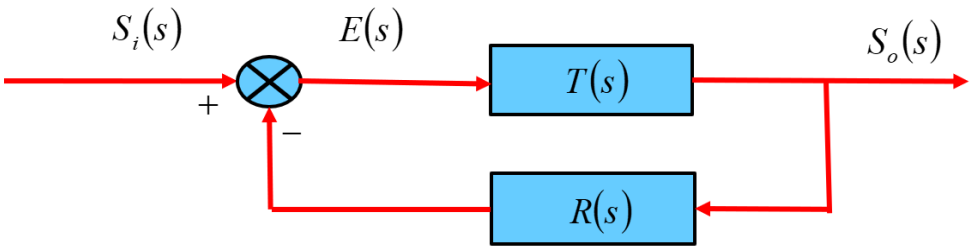
e. $f(t) = at \longrightarrow F(s) = \frac{a}{s^2}$

Respuesta correcta

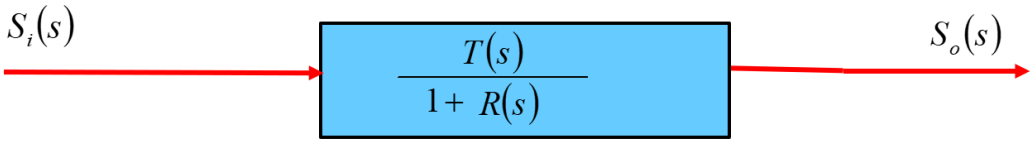
# Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique si estos bloques son equivalentes




Es equivalente a




Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

# Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para el dominio del tiempo cuales afirmaciones son correctas (pueden ser mas de una)

- a. Todos los sistemas se pueden describir siempre con ecuaciones diferenciales
- b. En general es más fácil operar con ecuaciones diferenciales que con polinomios algebraicos
- c. Todos los sistemas físicos se describen con ecuaciones algebraicas en el tiempo
- d. Las ecuaciones diferenciales siempre son respecto del tiempo
- e. Es el lugar donde ocurren todos los fenómenos físicos que evolucionan con el tiempo

Respuesta correcta

---

## Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para un Sistema de lazo abierto indique cueles afirmaciones son correctas (puede ser más de una)

- a. La salida no se mide ni retroalimenta.
- b. Para cada entrada de referencia corresponde una condición de operación fija
- c. No se compara la salida con ninguna señal de referencia.
- d. Son sistemas de control donde la salida no tiene efecto sobre la acción de control.
- e. Ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

---

## Pregunta 15

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Con la formula de  Heaviside que podemos resolver

- a. La Transformada de Laplace
- b. La antitransformada de Laplace
- c. No es una definición valida

Respuesta incorrecta.

---

## Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para un sistema de control las perturbaciones solo pueden venir de fuentes externas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

# Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Ante una perturbación externa indique como se comportan los distintos tipos de sistemas

- a. Para un sistema de lazo cerrado es prácticamente insensible
- b. Para un sistema de lazo abierto es prácticamente insensible
- c. Para un sistema de lazo abierto es relativamente afectado
- d. Para un sistema de lazo cerrado es relativamente afectado

Respuesta correcta

---

# Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para los sistemas físicos en imposible que tenga buena estabilidad relativa y tenga precisión en estado estacionario

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

# Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Los modelos matemáticos son ecuaciones que representan las relaciones entre la entrada y la salida de un sistema, indique cuales afirmaciones son correctas (puede ser mas de una)

- a. Las ecuaciones se establecen de acuerdo con las leyes lógicas que gobiernan el funcionamiento de los bloques funcionales que conforman el sistema
- b. Ninguna respuesta es correcta
- c. Las ecuaciones se establecen de acuerdo con las leyes físicas que gobiernan el funcionamiento de los bloques funcionales que conforman el sistema
- d. Las ecuaciones se establecen de acuerdo con las leyes matemáticas que describen el sistema y el funcionamiento de los bloques funcionales que lo conforman

Respuesta correcta

---

# Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

De acuerdo con el tipo de función matemática que describe el comportamiento de un sistema este se puede clasificar como (indicar cuales respuestas son correctas, puede ser más de una)

- a. El comportamiento de los sistemas no lineales está sujeto al principio de superposición
- b. El comportamiento de los sistemas lineales está sujeto al principio de superposición.
- c. **Sistemas no lineales**: Son aquellos en los cuales las ecuaciones que describen su comportamiento no son lineales
- d. **Sistemas continuos:** Son aquellos que tienen una discreta analógica que puede ser representada por una función discreta
- e. Los sistemas no lineales son predecibles y se puede determinar su salida mediante la multiplicación directa de la señal de entrada por la función transferencia del mismo.

Respuesta correcta

---

# Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como es la cantidad de componentes para los distintos tipos de sistemas

- a. Para un sistema de lazo cerrado es importante
- b. Para un sistema de lazo abierto es importante
- c. Para un sistema de lazo abierto es escaza
- d. Para un sistema de lazo cerrado es escaza

Respuesta correcta

---

# Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La complejidad y tamaño de los sistemas puede ser variable. Pero si un sistema crece rápidamente puede resultar poco controlable

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

## Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Para un Sistema de lazo abierto indique cueles afirmaciones son correctas (puede ser más de una)

- a. Son sistemas de control donde la salida tiene efecto sobre la acción de control.
- b. La salida se mide y se retroalimenta.
- c. Ninguna respuesta es correcta
- d. Se compara la salida con la señal de referencia.
- e. Para cada entrada de referencia corresponde una condición de operación variable

Respuesta incorrecta.

---

## Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuales afirmaciones son correctas con respecto a los sensores de proximidad inductivos (puede ser mas de una)

- a. Se emplean cuando los objetos a detectar son metálicos o buenos conductores de la electricidad el magnetismo o ambos
- b. Su funcionamiento se basa en la generación de un campo electromagnético de baja frecuencia que es detectado por el otro extremo del sensor
- c. Se emplean cuando los objetos a detectar son no metálicos o malos conductores de la electricidad el magnetismo o ambos
- d. Su funcionamiento se basa en la generación de un campo electromagnético de alta frecuencia que es detectado por el otro extremo del sensor
- e. Ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

---

## Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Con respecto a los termistores indique cuales afirmaciones son correctas

a. No son dispositivos usando en el control de sistemas

b. Pueden ser de metal (aleaciones de níquel, platino, cobre, etc) o pueden estar constituidos por semiconductores

c. Siempre son de metal (aleaciones de níquel, platino, cobre, etc)

d. Son dispositivos utiliza la propiedad de cambio de la resistencia eléctrica de los metales o semiconductores en función de la temperatura.

Respuesta incorrecta.

---

## Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuales de los siguientes enunciados se corresponde con las características de una **perturbación**

a. Es una señal que tiende a afectar adversamente el valor de la salida de un sistema

b. Es un desarrollo o cambio natural el cual debe tener cambios graduales y progresivos.

c. Es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo

d. Tiende a apartar la variable controlada del valor de referencia, por lo tanto, su efecto es perjudicial al control

Respuesta correcta

---

# Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,08 sobre 0,25

Un diagrama de bloques de un sistema es la representación gráfica de la función realizada por cada componente y del flujo que recorren las señales. Indique cuales definiciones son validas (puede ser más de una)

- [x] a. Trayectoria de realimentación: es el trayecto que toma señal de la salida controlada y la realimenta en la entrada a través del punto suma.
- [x] b. Trayectoria directa: está compuesta por los elementos mediante los cuales la señal fluye desde la salida hacia la entrada del sistema.
- [x] c. Punto suma o comparador: es un punto en el esquema en el que las señales se suman algebraicamente
- [x] d. Permite relacionar la entrada y salida de un sistema físico determinado
- [ ] e. Punto de separación: se representa mediante la intersección de tres o mas líneas, la señal a la entrada de un punto de separación no se reproduce por igual para ambas bifurcaciones, sino que se divide por la cantidad de ramificaciones

Respuesta parcialmente correcta.

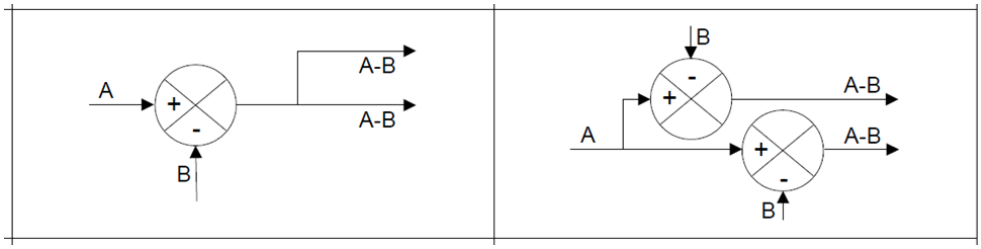
Ha seleccionado correctamente 1.

# Pregunta 28

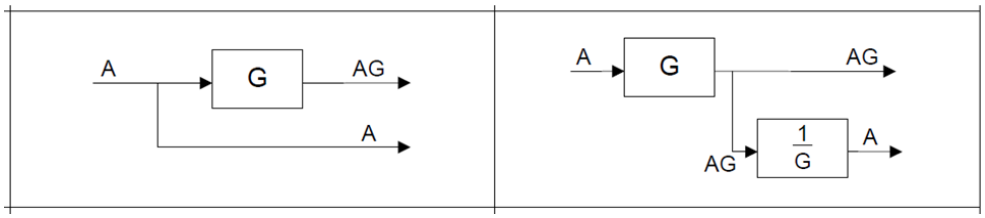
Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Indique cuales equivalencias son correctas

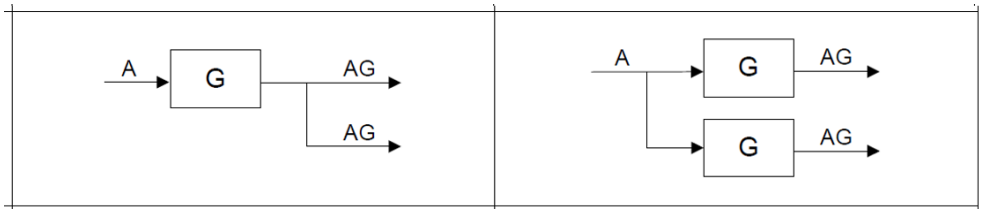
a.




b.




c.




Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

# Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con la formula de Peaviside que podemos resolver

a. La antitransformada de Laplace

b. La Transformada de Laplace

c. No es una definición valida

Respuesta correcta

## Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Los sistemas se estudian mediante la construcción de modelos; indique cuales definiciones se deben tener en cuanta para la construcción de los mismos. Pueden ser mas de una respuesta

- a. Las relaciones entre cada subsistema y pero no participan los elementos del entorno
- b. Las relaciones entre cada subsistema y los elementos del entorno
- c. Los componentes o subsistemas
- d. Los límites y el alcance del sistema en estudio
- e. Solo interesan los sistemas principales, no los subsistemas, porque se los considera incluidos

Respuesta correcta

---

## Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para elaborar un modelo de un sistema de control se debe definir algunos de los siguientes elementos, indique cuales. Pueden ser mas de uno

- a. Determinación del valor esperado de respuesta.
- b. .Componentes del sistema: Control, corrección, proceso y medición.
- c. Definición del sistema y objetivo.
- d. Ninguna respuesta es correcta
- e. Los componentes mecánicos o eléctricos del sistema

Respuesta correcta

---

# Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuales afirmaciones son correctas con respecto a los sensores de proximidad capacitivos (puede ser mas de una)

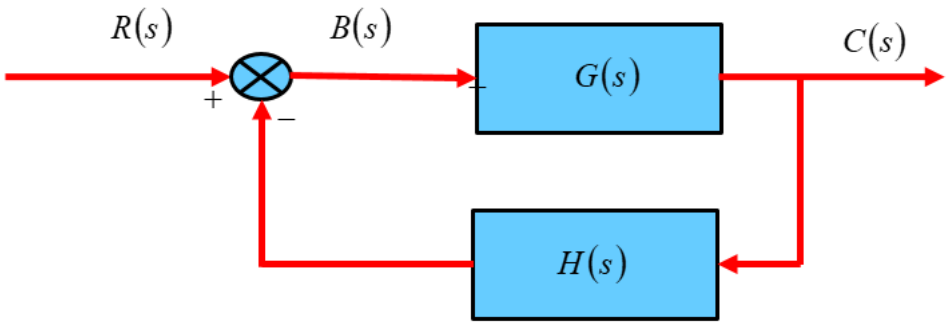
- a. Estos sensores detectan materiales conductores de la electricidad y no conductores, sólidos, líquidos, polvos,
- b. El sensor conmuta de estado cuando el material, que puede ser metal, madera, vidrio, plásticos, cerámica, material orgánico, etcétera., toca el sensor
- c. Se emplean cuando los objetos a detectar son metálicos o buenos conductores de la electricidad el magnetismo o ambos
- d. Ninguna respuesta es correcta
- e. El sensor conmuta de estado cuando el material, que puede ser metal, madera, vidrio, plásticos, cerámica, material orgánico, etcétera., está a cierta distancia del sensor

Respuesta correcta

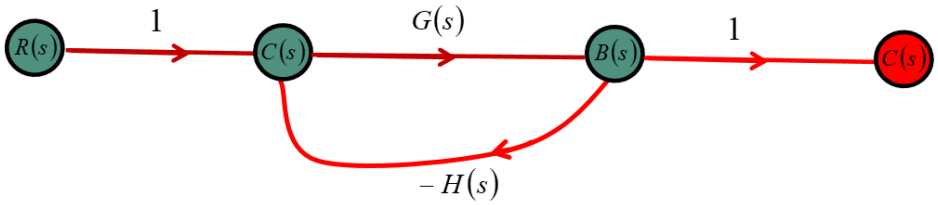
# Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

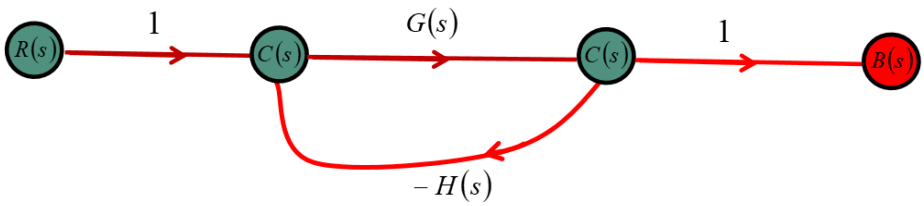
Dado el siguiente Diagrama en Bloque , indique cual es su Diagrama de Flujo de Señales equivalente



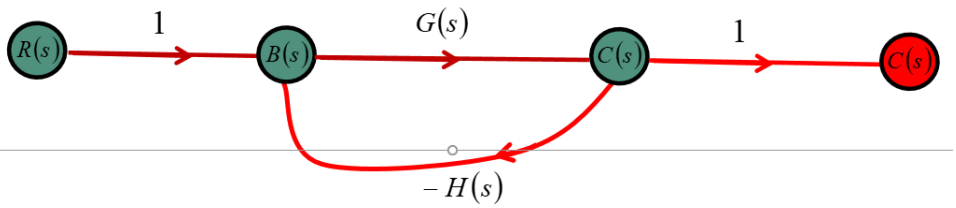

a.




b.




c.




Respuesta correcta

# Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar que ventajas presenta el trayecto de realimentación (puede ser más de una)

- a. Menor sensibilidad a cambios no deseados en los componentes del sistema
- b. Ninguna respuesta es correcta
- c. Mayor velocidad de respuesta
- d. Respuesta mas exacta respecto de los valores reales requeridos como respuesta del sistema
- e. Menor sensibilidad ante la presencia de perturbaciones externas

Respuesta correcta

---

# Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

**Señal de entrada o de referencia:** es una señal externa aplicada al sistema de control para generar una acción especifica de la planta, que es generalmente el comportamiento ideal deseado para esta última.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

# Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente ecuación de un sistema de lazo cerrado

$$\frac{So}{Si} = \frac{T}{1+TR}$$

a. Esta función se aplica a sistemas con realimentación negativa

b. Ninguna respuesta es correcta

c. No es aplicable a ningun tipo de sistemas

d. Esta función se aplica a sistemas con realimentación positiva

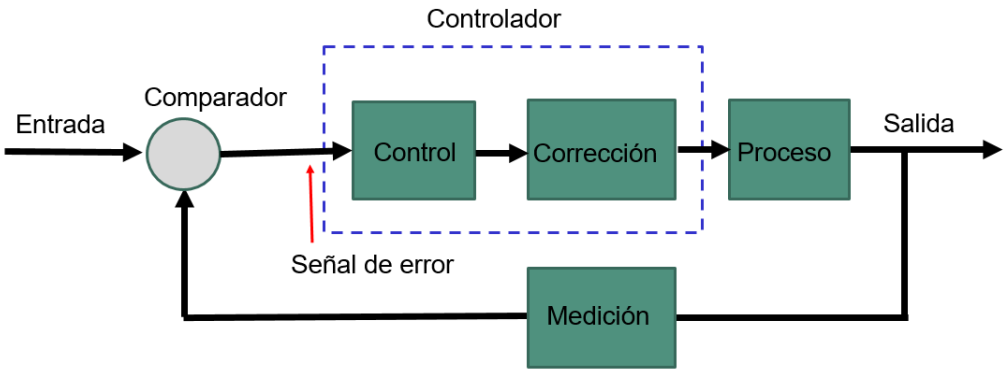
Respuesta correcta

---

# Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dado el siguiente esquema




Que función cumple el elemento de medición

a. Proporciona la señal de realimentación al proceso

b. Proporciona la señal de realimentación al control

c. Ninguna respuesta es correcta

d. Proporciona la señal de realimentación al elemento de corrección

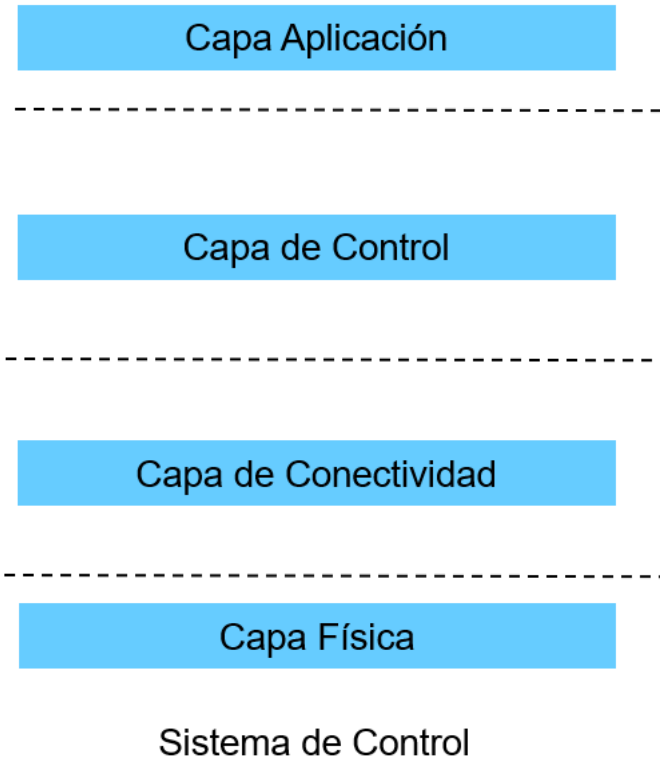
Respuesta correcta

---

# **Pregunta** 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dado el siguiente esquema del modelo de capas para un sistema de control, indique cuales respuestas son correctas (puede ser mas de una)




- a. Capa Física: debe garantizar la transmisión de señales, tanto analógicas como digitales, no controla integridad de las mismas
- b. Capa de control: es el nivel en el cual se comanda todo el sistema de control
- c. Capa Física: debe garantizar la transmisión de señales, tanto analógicas como digitales, midiendo la integridad de las mismas
- d. Capa de Aplicación: está conformada por el hardware que controla a la capa de control.

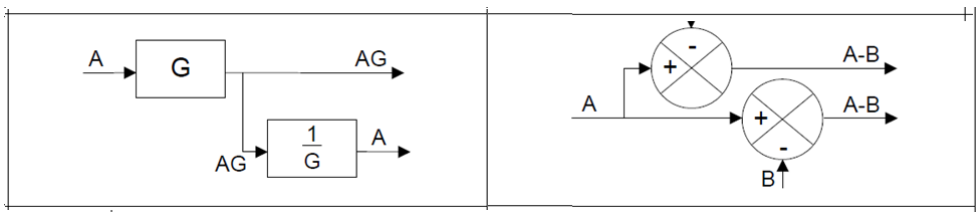
Respuesta correcta

# Pregunta 39

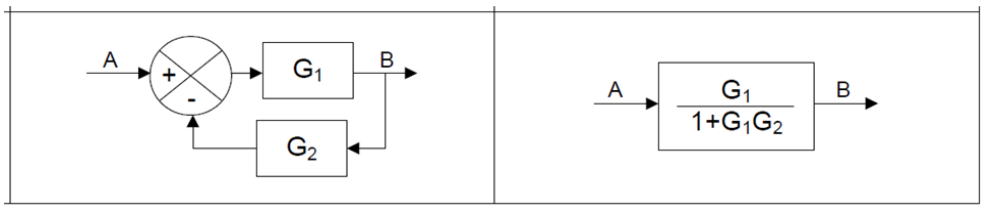
Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales equivalencias son correctas

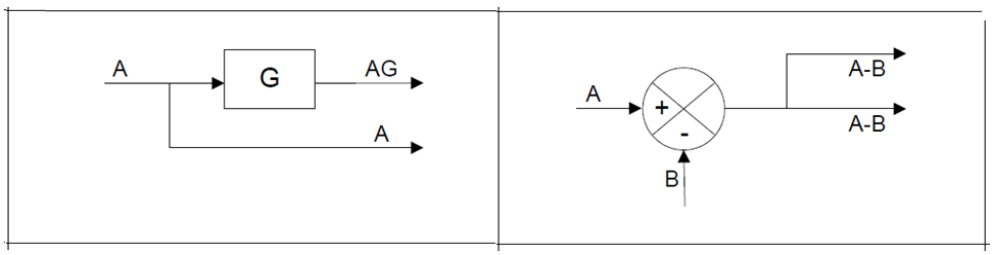
a.




b.




c.




Respuesta correcta

---

# Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Los sensores son dispositivos cuya función es transformar una señal eléctrica en una información traducida a ecuaciones matemáticas diferenciales representativas del sistema de control.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

---

◄ guía de ejercicios nº 3 - 2021

Ir a...

primer parcial práctico ►